Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les ensembles de nombres

TC — Tronc commun | Ensembles de nombres N, Z, D, Q, R | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, les symboles $\in$ et $\subset$, et les nombres irrationnels.

Objectifs du cours

- Connaître les ensembles de nombres et leurs inclusions.
- Déterminer le plus petit ensemble contenant un nombre.

1. Les ensembles

- $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \dots\}$: les entiers naturels.
- $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$: les entiers relatifs.
- $\mathbb{D}$: les décimaux, qui s'écrivent $\dfrac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$: les rationnels $\dfrac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.
- $\mathbb{R}$: les réels (les abscisses des points d'une droite graduée).

Propriété

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. On écrit $x \in E$ (« x appartient à E ») et $E \subset F$ (« E est inclus dans F »).

2. Exemples

Exemple

Donner le plus petit ensemble contenant chaque nombre.

1. $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$; $-\dfrac{12}{4} = -3 \in \mathbb{Z}$; $-\dfrac{7}{4} = -1{,}75 \in \mathbb{D}$.
2. $\dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ mais $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Remarque

Un réel non rationnel est dit **irrationnel**, comme $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ou π.

L'essentiel à retenir

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- $\frac{1}{3}$ est rationnel non décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exercices d'application

Exercice 1 : Plus petit ensemble

Quel est le plus petit ensemble contenant $-\frac{7}{4}$?

a) $\mathbb{D}$ **b)** $\mathbb{Z}$ **c)** $\mathbb{Q}$ **d)** $\mathbb{N}$

Exercice 2 : Un irrationnel

Lequel de ces nombres est irrationnel ?

a) $\sqrt{2}$ **b)** $\sqrt{9}$ **c)** $\frac{22}{7}$ **d)** $0{,}333$

Exercice 3 : Est-il décimal ?

A-t-on $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$?

a) Oui **b)** Non

Exercice 4 : Inclusion

Quelle écriture est correcte ?

a) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ **b)** $\mathbb{Q} \subset \mathbb{D}$ **c)** $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$ **d)** $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Plus petit ensemble

1. $-1{,}75 = \frac{-175}{10^2} \in \mathbb{D}$, et ce n'est pas un entier.

Réponse : a) $\mathbb{D}$

Exercice 2 : Un irrationnel

1. $\sqrt{2}$ est irrationnel ; les autres sont rationnels.

Réponse : a) $\sqrt{2}$

Exercice 3 : Est-il décimal ?

1. $\frac{1}{3}$ ne s'écrit pas $\frac{a}{10^n}$: $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

Réponse : b) Non

Exercice 4 : Inclusion

1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Réponse : a) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$